PROGETTO – BASE DI DATI PER SMART CITY (RACCOLTA RIFIUTI)

1. Introduzione

In questo progetto ho realizzato la progettazione di una base di dati per la gestione della raccolta dei rifiuti in una Smart City.

L’obiettivo è descrivere un sistema che permetta di gestire i cassonetti sul territorio, le tipologie di rifiuto, le letture di riempimento, gli svuotamenti, gli operatori e i mezzi utilizzati. Ho considerato anche le segnalazioni dei cittadini e la gestione delle eventuali anomalie.

Un aspetto importante è mantenere lo storico delle operazioni, così da poter analizzare nel tempo l’andamento del servizio e valutarne l’efficienza.

2. Analisi dei requisiti

Dalla lettura della traccia ho individuato i requisiti principali che il sistema deve rispettare.

Ogni cassonetto deve essere identificato in modo univoco ed essere associato a una zona e a una tipologia di rifiuto. Per ciascun cassonetto devono essere memorizzate nel tempo le letture di riempimento provenienti dai sensori.

Le operazioni di svuotamento devono registrare la data e l’ora, l’operatore coinvolto, il mezzo utilizzato, il turno e il peso raccolto. Uno svuotamento può essere collegato a un giro di raccolta pianificato oppure essere effettuato fuori giro.

Le segnalazioni dei cittadini devono essere associate ai cassonetti e possono generare un’anomalia. Ogni segnalazione può produrre al massimo un’anomalia.

Infine il sistema deve permettere di mantenere lo storico delle operazioni e supportare interrogazioni utili per analisi e report.

3. KPI e reportistica

Per valutare l’andamento del servizio ho previsto il calcolo di alcuni indicatori di prestazione, ricavati direttamente dai dati memorizzati nel database.

I KPI non vengono salvati in modo permanente ma sono ottenuti tramite interrogazioni sugli svuotamenti e sui giri di raccolta, filtrando per periodo, zona o tipologia di rifiuto.

Per quanto riguarda il riciclo, è possibile calcolare la quantità totale raccolta per zona in un certo intervallo di tempo e la quantità raccolta per ciascuna tipologia di rifiuto. In questo modo si possono confrontare diverse aree della città e osservare eventuali variazioni nel tempo.

Dal punto di vista economico ho stimato il costo dei giri di raccolta considerando la durata del giro e il costo orario di operatore e mezzo. Il costo stimato di un giro è dato dalla durata espressa in ore

moltiplicata per la somma dei costi orari delle risorse coinvolte. A partire da questo valore si possono ottenere costi totali per zona o costi medi per svuotamento.

Questi indicatori permettono di avere una visione generale dell'efficienza del servizio.

4. Glossario dei termini

In questa sezione riporto i principali termini utilizzati nel progetto, così da mantenere coerenza tra analisi dei requisiti e progettazione.

Termine	Descrizione	Sinonimi	Termini collegati
Cassonetto	Contenitore utilizzato per la raccolta dei rifiuti urbani	Bidone, Contenitore	Zona, Tipologia di rifiuto, Svuotamento, Lettura di riempimento
Tipologia di rifiuto	Categoria di rifiuto conferibile nel cassonetto	Tipo di rifiuto	Cassonetto
Zona	Area della città in cui sono collocati i cassonetti	Area, Quartiere	Cassonetto, Giro di raccolta
Svuotamento	Operazione di raccolta dei rifiuti da un cassonetto	Raccolta	Cassonetto, Operatore, Mezzo, Turno
Operatore	Addetto che svolge le attività di raccolta	Addetto	Svuotamento, Giro di raccolta, Unità organizzativa
Mezzo	Veicolo utilizzato per il servizio di raccolta	Veicolo	Svuotamento, Giro di raccolta, Unità organizzativa
Turno	Intervallo orario in cui si svolgono le attività di raccolta	Fascia oraria	Giro di raccolta, Svuotamento
Giro di raccolta	Attività pianificata in una zona e in un determinato turno	Giro, Percorso	Zona, Turno, Operatore, Mezzo
Lettura di riempimento	Rilevazione del livello di riempimento di un cassonetto in un certo momento	Rilevazione	Cassonetto
Segnalazione	Comunicazione inviata da un cittadino relativa a un problema	Reclamo	Cassonetto, Anomalia
Anomalia	Problema o malfunzionamento legato a un cassonetto	Guasto	Segnalazione
Unità organizzativa	Struttura a cui appartengono operatori e mezzi	Squadra, Reparto	Operatore, Mezzo
Costo operativo	Stima del costo delle attività di raccolta	Costo di esercizio	Giro di raccolta, Operatore, Mezzo

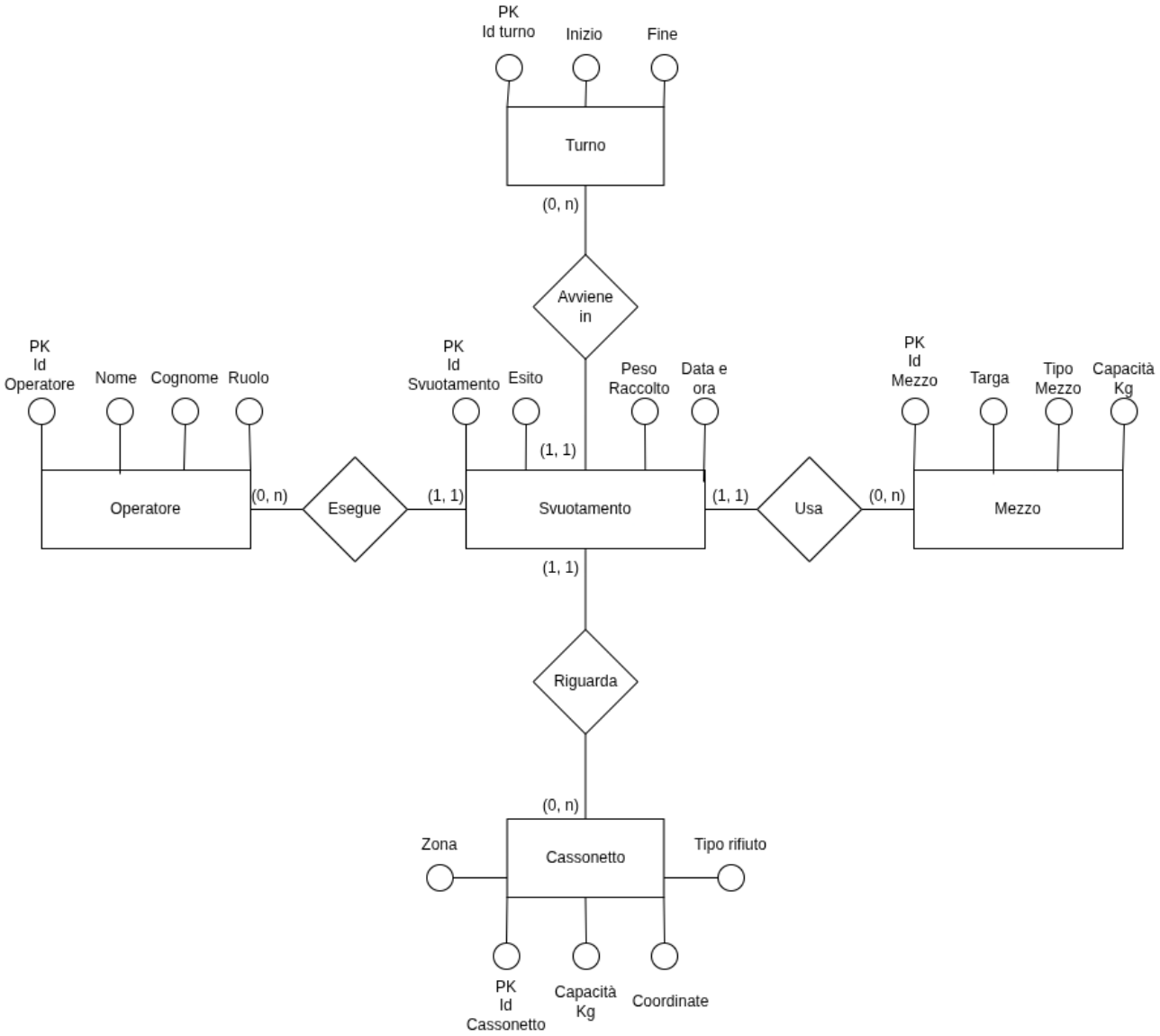
PARTE I – PROGETTAZIONE CONCETTUALE

5. Schema E-R

Per la progettazione concettuale ho seguito un approccio top-down.
Sono partito da uno schema E-R molto semplice, concentrandomi sugli elementi principali del sistema, e poi ho aggiunto gradualmente le altre entità e relazioni fino ad arrivare allo schema completo.

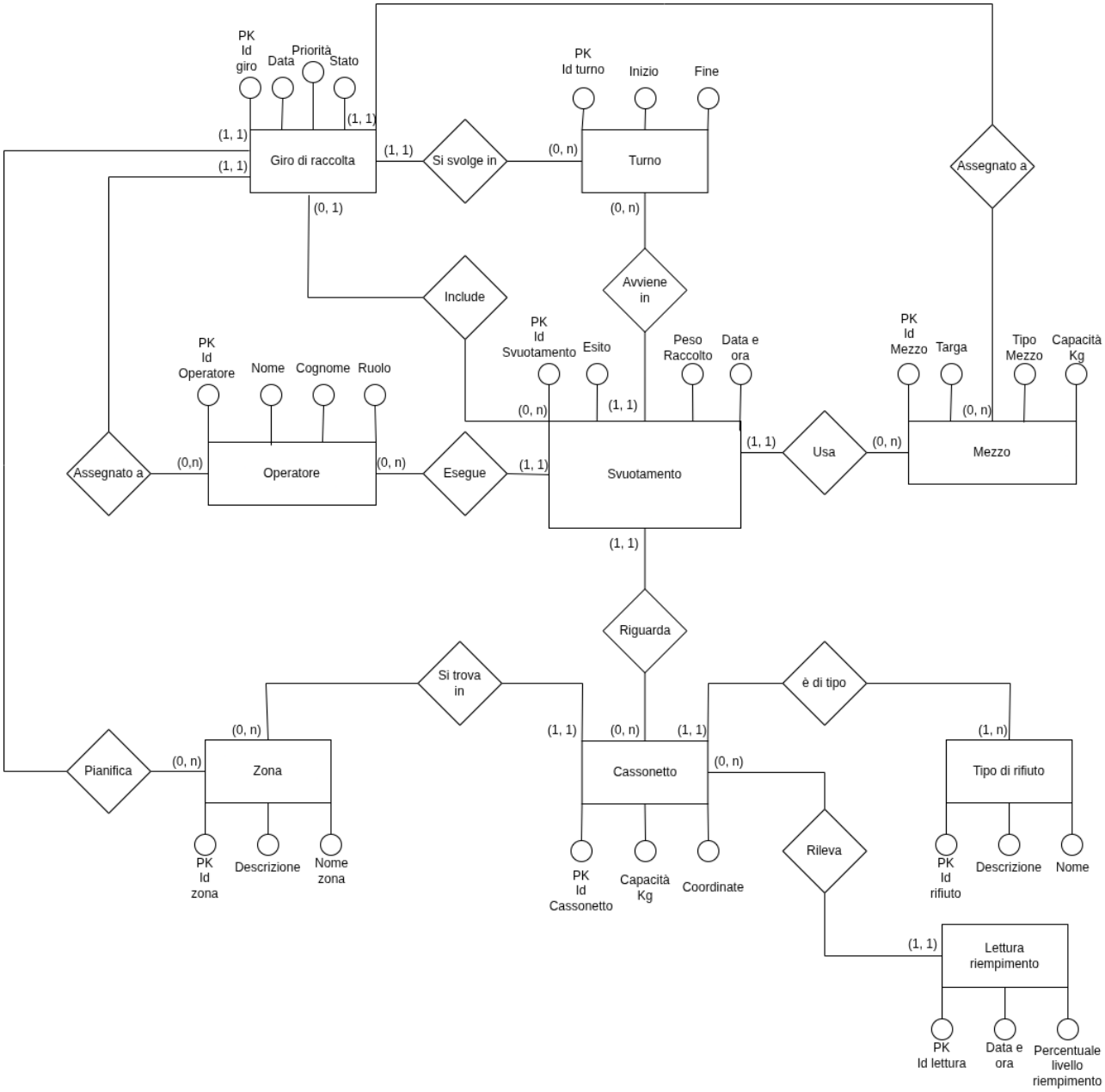
5.1 Schema E-R scheletro

In una prima fase ho modellato solo le entità principali Cassonetto, Operatore, Mezzo e Svuotamento.
Lo svuotamento è stato considerato l'evento centrale del sistema, perché rappresenta l'attività principale del servizio.



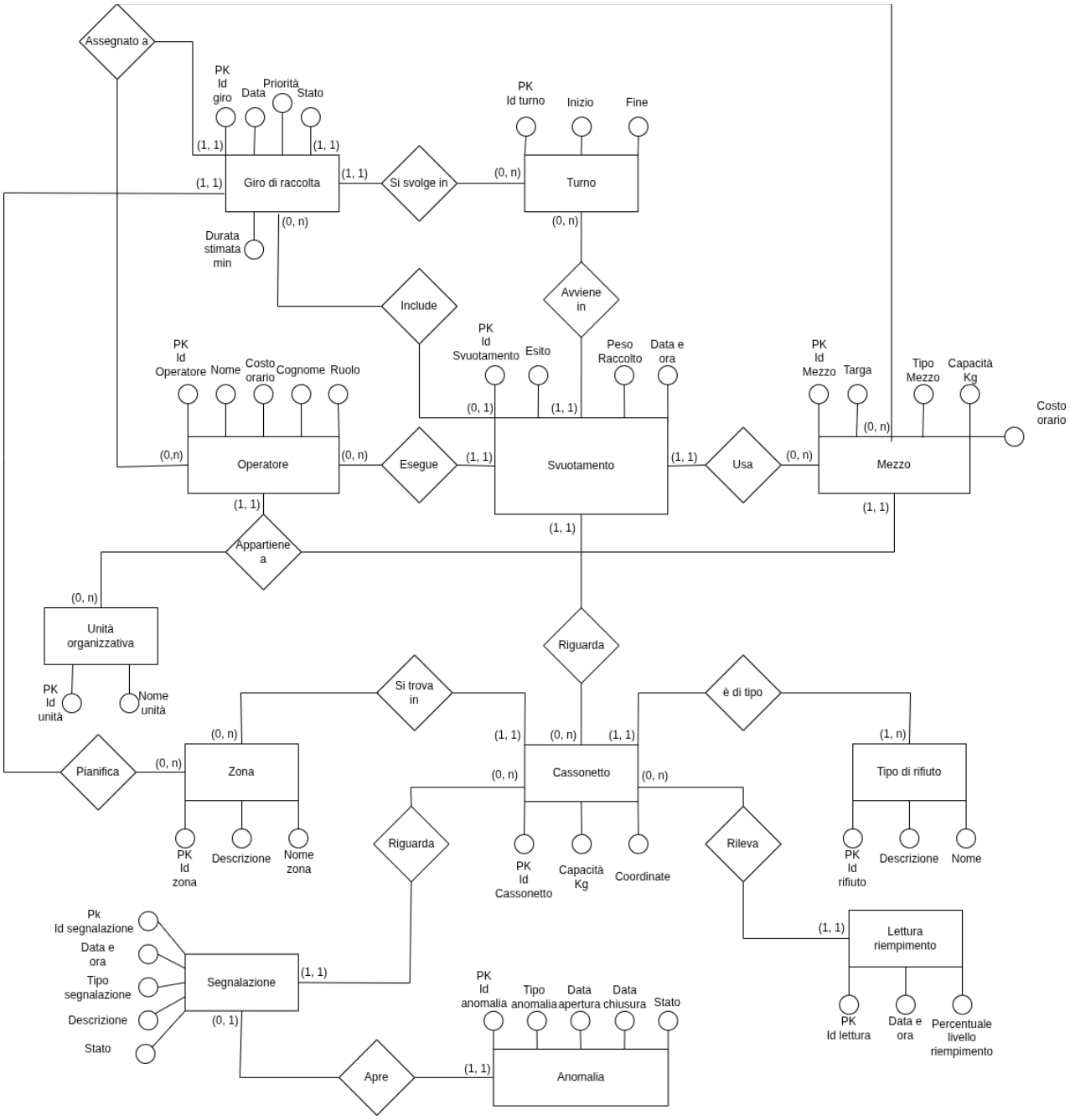
5.2 Schema E-R intermedio

Successivamente ho aggiunto Zona, Tipologia di rifiuto e Lettura di riempimento per descrivere meglio il contesto dei cassonetti.
Ho introdotto anche Giro di raccolta e Turno per distinguere tra attività pianificate e attività effettive.



5.3 Schema E-R finale

Infine ho completato il modello inserendo Segnalazione, Anomalia e Unità organizzativa.
In questo modo lo schema tiene conto sia della parte operativa sia di quella organizzativa del servizio.



6. Dizionario delle entità

Di seguito riporto le entità con identificatore e attributi principali.

Entità	Chiave primaria	Attributi	Descrizione e vincoli
Operatore	idOperatore	nome, cognome, ruolo, costoOrario, idUnita	Rappresenta il personale addetto alla raccolta. Ogni operatore appartiene a una unità organizzativa. Il costo orario deve essere maggiore di zero.
Mezzo	idMezzo	targa, tipoMezzo, capacitaKg, costoOrario, idUnita	Veicolo utilizzato per il servizio di raccolta. La targa è univoca. Capacità e costo orario devono essere maggiori di zero.
Turno	idTurno	inizio, fine	Intervallo orario in cui si svolgono le attività. L'orario di inizio deve essere precedente a quello di fine.
Giro Raccolta	idGiro	data, priorita, stato, durataStimataMin, idZona, idTurno, idOperatore, idMezzo	Attività pianificata di raccolta in una determinata zona e turno. La durata stimata deve essere positiva.
Svuotamento	idSvuotamento	esito, pesoRaccolto, dataOra, idCassonetto, idGiro, idTurno, idOperatore, idMezzo	Rappresenta l'operazione effettiva di raccolta. Il peso raccolto non può essere negativo. Può essere associato a un giro oppure essere effettuato fuori giro.
Cassonetto	idCassonetto	capacitaKg, coordinate, idZona, idTipoRifiuto	Contenitore per la raccolta. È associato a una zona e a una tipologia di rifiuto. La capacità deve essere maggiore di zero.
Zona	idZona	nomeZona, descrizione	Area della città in cui sono collocati i cassonetti. Il nome della zona è univoco.
Tipo Rifiuto	idTipoRifiuto	nome, descrizione	Categoria di rifiuto conferibile nei cassonetti. Il nome è univoco.
Lettura_Riempimento	idLettura	dataOra, percentualeLivelloRiempimento, idCassonetto	Rilevazione del livello di riempimento di un cassonetto. La percentuale deve essere compresa tra 0 e 100.
Segnalazione	idSegnalazione	dataOra, tipoSegnalazione, descrizione, stato, idCassonetto	Comunicazione relativa a un problema su un cassonetto. Ogni segnalazione è associata a un solo cassonetto.
Anomalia	idAnomalia	tipoAnomalia, dataApertura, dataChiusura, stato, idSegnalazione	Problema collegato a una segnalazione. Ogni segnalazione può generare al massimo un'anomalia. La data di chiusura può essere nulla.
Unita Organizzativa	idUnita	nomeUnita	Struttura a cui appartengono operatori e mezzi. Il nome è univoco.

7. Dizionario delle relazioni

Riporto le principali relazioni con cardinalità.

Relazione	Entità coinvolte	Cardinalità	Descrizione
Si trova in	Zona – Cassonetto	Zona (0,n) – Cassonetto (1,1)	Ogni cassonetto si trova in una sola zona, mentre una zona può contenere più cassonetti.
È di tipo	Tipo di rifiuto – Cassonetto	Tipo di rifiuto (0,n) – Cassonetto (1,1)	Ogni cassonetto è di un solo tipo di rifiuto, mentre una tipologia può essere associata a più cassonetti.
Rileva	Cassonetto – Lettura riempimento	Cassonetto (0,n) – Lettura (1,1)	Un cassonetto può avere molte letture nel tempo, ogni lettura è riferita a un solo cassonetto.
Riguarda	Cassonetto – Svuotamento	Cassonetto (0,n) – Svuotamento (1,1)	Ogni svuotamento riguarda un solo cassonetto, mentre un cassonetto può essere svuotato più volte.
Esegue	Operatore – Svuotamento	Operatore (0,n) – Svuotamento (1,1)	Uno svuotamento è eseguito da un solo operatore, ma un operatore può effettuare più svuotamenti.
Usa	Svuotamento – Mezzo	Svuotamento (1,1) – Mezzo (0,n)	Ogni svuotamento utilizza un solo mezzo, mentre un mezzo può essere utilizzato in più svuotamenti.
Si svolge in	Giro di raccolta – Turno	Giro (1,1) – Turno (0,n)	Ogni giro si svolge in un solo turno, mentre un turno può essere associato a più giri.
Include	Giro di raccolta – Svuotamento	Giro (0,n) – Svuotamento (0,1)	Un giro può includere più svuotamenti; uno svuotamento può essere associato a un giro oppure essere fuori giro.
Avviene in	Svuotamento – Turno	Svuotamento (1,1) – Turno (0,n)	Ogni svuotamento avviene in un solo turno.
Riguarda	Segnalazione – Cassonetto	Segnalazione (1,1) – Cassonetto (0,n)	Ogni segnalazione riguarda un solo cassonetto, mentre un cassonetto può ricevere più segnalazioni.
Apre	Segnalazione – Anomalia	Segnalazione (0,1) – Anomalia (1,1)	Una segnalazione può aprire al massimo un’anomalia; ogni anomalia deriva da una sola segnalazione.
Appartiene a	Operatore/Mezzo – Unità organizzativa	Operatore (1,1), Mezzo (1,1) – Unità (0,n)	Ogni operatore e ogni mezzo appartengono a una sola unità organizzativa.
Pianifica	Giro di raccolta – Zona	Unità (1,1) – Zona (0,n)	Una unità organizzativa può pianificare più zone e una zona può essere pianificata da più unità.
Assegnato a	Giro di raccolta – Operatore/Mezzo	Giro (1,1) – Operatore (0,n), Mezzo (0,n)	Ogni giro è assegnato a un operatore e a un mezzo, mentre un operatore o un mezzo possono essere assegnati a più giri nel tempo.

PARTE II – PROGETTAZIONE LOGICA

8. Traduzione in modello relazionale

Dopo aver definito lo schema E-R ho proceduto con la traduzione nel modello relazionale.
In questa fase ho trasformato le entità in tabelle, individuando per ciascuna la chiave primaria e aggiungendo le chiavi esterne necessarie a rappresentare le relazioni.

L'obiettivo è stato mantenere le cardinalità e i vincoli definiti nella progettazione concettuale, evitando ridondanze e garantendo l'integrità referenziale.

8.1 Schema relazionale base

In questa prima fase riporto l'elenco delle tabelle ottenute dalla traduzione delle entità dello schema E-R.
Per ciascuna tabella è indicata la chiave primaria e gli attributi principali, senza ancora considerare le chiavi esterne.

OPERATORE (<u>idOperatore</u>, nome, cognome, ruolo, costoOrario)

MEZZO (<u>idMezzo</u>, targa, tipoMezzo, capacitaKg, costoOrario)

UNITA ORGANIZZATIVA (<u>idUnita</u>, nomeUnita)

TURNO (<u>idTurno</u>, inizio, fine)

ZONA (<u>idZona</u>, nomeZona, descrizione)

TIPO RIFIUTO (<u>idTipoRifiuto</u>, nome, descrizione)

CASSONETTO (<u>idCassonetto</u>, capacitaKg, coordinate)

GIRO RACCOLTA (<u>idGiro</u>, data, priorita, stato, durataStimataMin)

SVUOTAMENTO (<u>idSvuotamento</u>, esito, pesoRaccolto, dataOra)

LETTURA RIEMPIMENTO (<u>idLettura</u>, dataOra, percentualeLivelloRiempimento)

SEGNALAZIONE (<u>idSegnalazione</u>, dataOra, tipoSegnalazione, descrizione, stato)

ANOMALIA (<u>idAnomalia</u>, tipoAnomalia, dataApertura, dataChiusura, stato)

8.2 Vincoli di integrità referenziale

Dopo aver definito le tabelle di base, ho introdotto le chiavi esterne necessarie a rappresentare le relazioni tra le entità.
I seguenti vincoli garantiscono la coerenza dei dati e il rispetto delle cardinalità definite nella fase concettuale.

FK CASSONETTO – ZONA
idZona → ZONA(idZona)

FK CASSONETTO – TIPO RIFIUTO
idTipoRifiuto → TIPO RIFIUTO(idTipoRifiuto)

FK LETTURA RIEMPIMENTO – CASSONETTO
idCassonetto → CASSONETTO(idCassonetto)

FK SEGNALAZIONE – CASSONETTO
idCassonetto → CASSONETTO(idCassonetto)

FK GIRO RACCOLTA – ZONA
idZona → ZONA(idZona)

FK GIRO RACCOLTA – TURNO
idTurno → TURNO(idTurno)

FK SVUOTAMENTO – TURNO

idTurno → TURNO(idTurno)

FK GIRO RACCOLTA – OPERATORE
idOperatore → OPERATORE(idOperatore)

FK GIRO RACCOLTA – MEZZO
idMezzo → MEZZO(idMezzo)

FK SVUOTAMENTO – OPERATORE
idOperatore → OPERATORE(idOperatore)

FK SVUOTAMENTO – MEZZO
idMezzo → MEZZO(idMezzo)

FK SVUOTAMENTO – CASSONETTO
idCassonetto → CASSONETTO(idCassonetto)

FK SVUOTAMENTO – GIRO RACCOLTA
idGiro → GIRO RACCOLTA(idGiro)

FK OPERATORE – UNITA ORGANIZZATIVA
idUnita → UNITA ORGANIZZATIVA(idUnita)

FK MEZZO – UNITA ORGANIZZATIVA
idUnita → UNITA ORGANIZZATIVA(idUnita)

FK ANOMALIA – SEGNALAZIONE
idSegnalazione → SEGNALAZIONE(idSegnalazione)

Vincolo aggiuntivo (derivato dalla cardinalità 0,1):
UNIQUE(idSegnalazione)

Per quanto riguarda la tabella SVUOTAMENTO, è necessario garantire la coerenza con il giro di raccolta. Se idGiro è valorizzato, allora idOperatore, idMezzo e idTurno devono corrispondere a quelli associati al giro indicato. Se invece idGiro è NULL, significa che lo svuotamento è stato effettuato fuori giro e quindi operatore, mezzo e turno devono essere specificati direttamente nello svuotamento.

Sono inoltre previsti vincoli di unicità su alcuni attributi descrittivi come nomeZona, nome della tipologia di rifiuto, targa del mezzo, nomeUnita e coordinate del cassonetto al fine di evitare duplicazioni.

8.3 Schema relazionale completo

Integrando chiavi primarie e chiavi esterne si ottiene lo schema relazionale completo.
In questo schema ogni tabella contiene sia gli attributi descrittivi sia quelli necessari a rappresentare le relazioni con le altre entità.

OPERATORE (idOperatore, nome, cognome, ruolo, costoOrario, idUnita)

MEZZO (idMezzo, targa, tipoMezzo, capacitaKg, costoOrario, idUnita)

UNITA ORGANIZZATIVA (idUnita, nomeUnita)

TURNO (idTurno, inizio, fine)

ZONA (idZona, nomeZona, descrizione)

TIPO RIFIUTO (idTipoRifiuto, nome, descrizione)

CASSONETTO (idCassonetto, capacitaKg, coordinate, idZona, idTipoRifiuto)

GIRO RACCOLTA (idGiro, data, priorita, stato, durataStimataMin, idZona, idTurno, idOperatore, idMezzo)

SVUOTAMENTO (idSvuotamento, esito, pesoRaccolto, dataOra, idCassonetto, idGiro, idTurno, idOperatore, idMezzo)

LETTURA RIEMPIMENTO (idLettura, dataOra, percentualeLivelloRiempimento, idCassonetto)

SEGNALAZIONE (idSegnalazione, dataOra, tipoSegnalazione, descrizione, stato, idCassonetto)

ANOMALIA (idAnomalia, tipoAnomalia, dataApertura, dataChiusura, stato, idSegnalazione)

9. Normalizzazione

Dopo aver definito lo schema relazionale completo ho verificato che non fossero presenti ridondanze o dipendenze funzionali problematiche.
L’obiettivo è assicurarsi che le relazioni non generino anomalie di inserimento, aggiornamento o cancellazione e che i dati siano organizzati in modo corretto.

9.1 Dipendenze funzionali

Per ogni relazione ho individuato le principali dipendenze funzionali, che derivano in modo naturale dalla chiave primaria.

Nella maggior parte dei casi l’identificatore della tabella determina tutti gli altri attributi della stessa relazione. Di seguito riporto le dipendenze funzionali principali.

OPERATORE
idOperatore → nome, cognome, ruolo, costoOrario, idUnita

MEZZO
idMezzo → targa, tipoMezzo, capacitaKg, costoOrario, idUnita

UNITA ORGANIZZATIVA
idUnita → nomeUnita

TURNO
idTurno → inizio, fine

ZONA
idZona → nomeZona, descrizione

TIPO RIFIUTO
idTipoRifiuto → nome, descrizione

CASSONETTO
idCassonetto → capacitaKg, coordinate, idZona, idTipoRifiuto

GIRO RACCOLTA
idGiro → data, priorita, stato, durataStimataMin, idZona, idTurno, idOperatore, idMezzo

SVUOTAMENTO
idSvuotamento → esito, pesoRaccolto, dataOra, idCassonetto, idGiro, idTurno, idOperatore, idMezzo

LETTURA RIEMPIMENTO
idLettura → dataOra, percentualeLivelloRiempimento, idCassonetto

SEGNALAZIONE
idSegnalazione → dataOra, tipoSegnalazione, descrizione, stato, idCassonetto

ANOMALIA
idAnomalia → tipoAnomalia, dataApertura, dataChiusura, stato, idSegnalazione

Dal vincolo di cardinalità (0,1) tra Segnalazione e Anomalia, implementato mediante vincolo di unicità su idSegnalazione, deriva inoltre la dipendenza funzionale:

idSegnalazione → idAnomalia

9.2 Verifica 3NF

Una relazione è in Terza Forma Normale quando non presenta dipendenze parziali o transitive tra attributi non chiave.

Nel caso dello schema progettato, tutte le dipendenze funzionali non banali hanno come determinante la chiave primaria. Gli attributi descrittivi sono stati separati in relazioni autonome collegate tramite chiavi esterne.

Per questo motivo lo schema soddisfa la 3NF.

9.3 Verifica BCNF

Per quanto riguarda la BCNF, ho verificato che in ogni relazione il determinante delle dipendenze funzionali sia una superchiave.

Nel nostro schema questo accade sempre, poiché le dipendenze individuate hanno come determinante la chiave primaria o un attributo dichiarato univoco.

Si può quindi concludere che tutte le relazioni risultano in BCNF.

PARTE III – PROGETTAZIONE FISICA

10. Tracciabilità delle modifiche

Emerge la necessità di garantire la tracciabilità delle modifiche ai dati. Per questo motivo ho previsto un meccanismo di audit basato su trigger.

Ogni volta che viene effettuata un'operazione di inserimento, aggiornamento o cancellazione su alcune tabelle principali, viene registrata un'informazione nella tabella di log. In questo modo è possibile ricostruire lo storico delle modifiche e verificare eventuali variazioni nel tempo.

Per ogni operazione vengono memorizzati:

- la tabella coinvolta
- il tipo di operazione (INSERT, UPDATE, DELETE)
- il momento in cui è avvenuta la modifica
- l'identificatore del record interessato

L'implementazione concreta dei trigger e della tabella di log è riportata nello script SQL.

11. Tabella dei volumi

Concetto	Tipo	Volume
Operatore	E	60
Mezzo	E	25
Unità organizzativa	E	6
Turno	E	3
Zona	E	12
Tipo rifiuto	E	6
Cassonetto	E	900
Giro raccolta	E	40/giorno
Svuotamento	E	350/giorno
Lettura riempimento	E	9000/giorno
Segnalazione	E	40/giorno
Anomalia	E	10/giorno

12. Tabella delle operazioni

Operazione	Tipo	Frequenza
O1 Inserimento lettura	I	9000
O2 Inserimento svuotamento	I	350
O3 Inserimento segnalazione	I	40
O4 Apertura anomalia	I	10
O5 Creazione giro	I	40
O6 Cassonetti oltre soglia	Q	120
O7 Storico svuotamenti cassonetto	Q	80
O8 Statistiche per zona	Q	30
O9 Anomalie aperte	Q	60

13. Scelta degli indici e calcolo dei costi

In questa fase ho analizzato le operazioni più frequenti per individuare quali indici potessero migliorare realmente le prestazioni del sistema.

Per stimare il costo delle operazioni ho considerato il numero di accessi a blocco. Ho ipotizzato blocchi da 4KB e memorizzazione unspanned. I volumi sono stati stimati su base annuale, così da rendere più significativo il confronto tra il caso con indice e senza indice.

13.1 Tabella LETTURA RIEMPIMENTO

Ho iniziato l'analisi dalla tabella LETTURA RIEMPIMENTO, perché è quella con il volume di dati più elevato. Le letture vengono registrate più volte al giorno per ciascun cassonetto, quindi nel tempo il numero di record cresce rapidamente.

Per stimare il costo delle operazioni ho calcolato il numero totale di record su base annuale, la dimensione media di un record e il numero di blocchi necessari per memorizzare l'intera tabella. Questo permette di stimare il costo di una scansione completa in assenza di indici.

Volume annuo stimato:
9000 letture al giorno × 365 giorni
= 3.285.000 record

Dimensione stimata di un record:
idLettura (4 byte)
dataOra (8 byte)
percentualeLivelloRiempimento (4 byte)
idCassonetto (4 byte)

Totale stimato = 20 byte per record.

Numero di record per blocco:
4096 / 20 ≈ 204 record per blocco

Numero totale di blocchi della tabella:
3.285.000 / 204 ≈ 16.103 blocchi

Costo di una scansione completa senza indice:
16.103 accessi a blocco.

13.2 Indice su LETTURA RIEMPIMENTO(idCassonetto, dataOra)

Per migliorare le prestazioni delle interrogazioni più frequenti ho scelto di creare un indice secondario denso sugli attributi (idCassonetto, dataOra).

Questo perché le query di interesse riguardano in genere le letture di uno specifico cassonetto, spesso ordinate per data. Senza indice sarebbe necessario effettuare una scansione completa della tabella, mentre con l'indice è possibile ridurre significativamente il numero di accessi a blocco.

Di seguito riporto il calcolo della dimensione dell'indice e del numero di livelli necessari.

Dimensione della chiave indicizzata:
idCassonetto (4 byte)
dataOra (8 byte)
Totale chiave = 12 byte.

Ogni voce di indice contiene:
chiave (12 byte)
puntatore al record (8 byte)
Totale = 20 byte.

Numero di voci di indice per blocco:
4096 / 20 = 204 voci per blocco.

Numero di blocchi dell'indice al livello base:
3.285.000 / 204 ≈ 16.103 blocchi.

Per rendere l'indice efficiente si costruisce un indice multilivello.

Ogni voce nei livelli superiori contiene:
chiave (12 byte)
puntatore a blocco (8 byte)
Totale = 20 byte.

Numero di voci per blocco nei livelli superiori:
4096 / 20 = 204 voci per blocco.

Numero di blocchi al secondo livello:
16.103 / 204 ≈ 79 blocchi.

Numero di blocchi al terzo livello:
79 / 204 ≈ 1 blocco.

L’indice ha quindi 3 livelli complessivi.

Costo medio di una ricerca con indice:
1 accesso alla radice
1 accesso al livello intermedio
1 accesso al livello base
1 accesso al blocco dati
Totale ≈ 4 accessi a blocco.

Confronto:
Senza indice: 16.103 accessi
Con indice: circa 4 accessi

Il miglioramento è significativo.

13.3 Tabella SVUOTAMENTO

Dopo LETTURA RIEMPIMENTO ho analizzato anche la tabella SVUOTAMENTO. Anche se il volume è molto più basso rispetto alle letture, gli svuotamenti sono dati importanti perché vengono consultati spesso per ricostruire lo storico di un cassonetto e per calcolare i KPI sulla raccolta.

Come per la tabella precedente, ho stimato il volume annuo, la dimensione media di un record e il numero di blocchi complessivi, così da ottenere il costo di una scansione completa nel caso in cui non siano presenti indici.

Volume annuo stimato:
350 svuotamenti al giorno × 365 giorni
= 127.750 record

Dimensione stimata di un record:
idSvuotamento (4 byte)
esito (4 byte)
pesoRaccolto (8 byte)
dataOra (8 byte)
idCassonetto (4 byte)
idGiro (4 byte)
idTurno (4 byte)
idOperatore (4 byte)
idMezzo (4 byte)

Totale stimato = 44 byte per record.

Numero di record per blocco:
4096 / 44 ≈ 93 record per blocco

Numero totale di blocchi della tabella:
127.750 / 93 ≈ 1.374 blocchi

Costo di scansione completa senza indice:
1.374 accessi a blocco.

13.4 Indice su SVUOTAMENTO(idCassonetto, dataOra)

Anche per la tabella SVUOTAMENTO ho previsto un indice secondario denso sugli attributi (idCassonetto, dataOra).

La scelta è motivata dal fatto che una delle interrogazioni più comuni riguarda lo storico degli svuotamenti di un determinato cassonetto. Senza indice sarebbe necessario leggere l'intera tabella, mentre con un indice multilivello è possibile accedere direttamente ai record di interesse.

Di seguito riporto il calcolo della dimensione dell'indice e del numero di livelli necessari, insieme al confronto tra il costo con indice e senza indice.

Dimensione della chiave indicizzata:
idCassonetto (4 byte)
dataOra (8 byte)
Totale chiave = 12 byte.

Ogni voce di indice contiene:
chiave (12 byte)
puntatore al record (8 byte)
Totale = 20 byte.

Numero di voci per blocco:
4096 / 20 = 204 voci per blocco.

Numero di blocchi dell'indice al livello base:
127.750 / 204 ≈ 627 blocchi.

Ogni voce nei livelli superiori contiene:
chiave (12 byte)
puntatore a blocco (8 byte)
Totale = 20 byte.

Numero di voci per blocco nei livelli superiori:
4096 / 20 = 204 voci per blocco.

Numero di blocchi al secondo livello:
627 / 204 ≈ 4 blocchi.

Numero di blocchi al terzo livello:
4 / 204 ≈ 1 blocco.

L'indice ha quindi 3 livelli complessivi.

Costo medio di una ricerca:
1 accesso alla radice
1 accesso al livello intermedio
1 accesso al livello base
1 accesso al blocco dati
Totale ≈ 4 accessi a blocco.

Confronto:
Senza indice: 1.374 accessi
Con indice: circa 4 accessi

Anche in questo caso il beneficio è evidente.

13.5 Indici scelti

Gli indici che ho deciso di inserire sono:

LETTURA RIEMPIMENTO (idCassonetto, dataOra)
SVUOTAMENTO (idCassonetto, dataOra)

La scelta è ricaduta su queste due tabelle perché sono quelle maggiormente coinvolte nelle interrogazioni più frequenti, in particolare per la consultazione dello storico per cassonetto.

Dai calcoli effettuati si vede che l'introduzione degli indici riduce in modo significativo il numero di accessi a blocco, passando da una scansione completa della tabella a pochi accessi tramite indice multilivello.

L'aumento di costo in fase di inserimento è accettabile, considerando il beneficio ottenuto nelle operazioni di ricerca, che sono le più rilevanti ai fini dell'analisi dei dati.

14. Dichiarazione sull'uso di strumenti di Intelligenza Artificiale

Nel corso dello sviluppo del progetto è stato utilizzata l'IA ChatGPT come supporto tecnico e scrittura di query ripetitive

Prompt

Controlla se esistono incoerenze tra i nomi utilizzati nella relazione e quelli presenti negli script SQL. (Passo i relativi file alla chat)

Risultati ottenuti

Ho controllato i nomi usati nella relazione (ODT) e quelli presenti negli script SQL: non ci sono incoerenze "logiche" (cioè concetti diversi), però ci sono alcune differenze di nomenclatura che possono creare ambiguità se non le espliciti.

1. Differenza sistematica tra nomi "concettuali" e nomi "fisici"
   Nella relazione, lo schema relazionale è scritto con nomi in maiuscolo e con spazi (es. "TIPO RIFIUTO", "GIRO RACCOLTA", "LETTURA RIEMPIMENTO").

   Negli script SQL, le stesse tabelle compaiono con underscore (snake_case a parole, stile `Tipo_Rifiuto`, `Giro_Raccolta`, `Lettura_Riempimento`, …).

Mappatura consigliata (relazione → SQL):

- UNITA ORGANIZZATIVA → Unita_Organizzativa
- TIPO RIFIUTO → Tipo_Rifiuto
- GIRO RACCOLTA → Giro_Raccolta
- LETTURA RIEMPIMENTO → Lettura_Riempimento
  (tutte le altre restano uguali o con differenze minime di stile: Zona/Zona, Mezzo/Mezzo, ecc.)

Come sistemarla bene in relazione:

- aggiungi una mini-sezione “Convenzioni di naming” dicendo che nel testo usi nomi concettuali con spazi/maiuscole, mentre nello schema fisico usi underscore.
- in alternativa, quando presenti lo schema relazionale “completo”, riportalo direttamente con i nomi reali delle tabelle SQL (così elimini il mismatch alla radice).

2. Oggetti presenti negli script ma non “nominati” esplicitamente nella relazione
   Audit / tracciabilità:

- Nella relazione descrivi il meccanismo di audit via trigger, ma non dai un nome alla tabella di log (dici che l’implementazione sarà nella parte SQL).

  Negli script SQL esiste una tabella dedicata al log (e relativi trigger). Qui la possibile incoerenza è “terminologica”: nella relazione sembra un concetto generico, nello script è un oggetto concreto con nome specifico.

KPI:

- In relazione dici che i KPI sono ricavati tramite interrogazioni e non memorizzati.

  Negli script SQL però vengono create VIEW per KPI/report (quindi “oggetti di supporto” alle interrogazioni). Non è una contraddizione, ma conviene allineare la terminologia: “KPI ricavati tramite query; per comodità implementati come viste”.

3. Controllo colonne/attributi: ok
   Gli attributi principali che elenchi nello schema relazionale completo (id…, dataOra, durataStimataMin, costoOrario, idUnita, ecc.) risultano coerenti con lo stile usato negli script (camelCase per colonne, idX come chiavi).

In sintesi (cosa correggere davvero)

- Non hai “nomi sbagliati”, hai uno scarto di stile (spazi/maiuscole vs underscore) tra relazione e SQL.

- L’unico punto che ti consiglio di rendere esplicito in relazione è il nome della tabella di audit/log e il fatto che i KPI possono essere esposti come viste (restando comunque “derivati”, non ridondanti).

Prompt

Genera alcuni inserti per il popolamento del database:

INSERT INTO Zona (nomeZona, descrizione)

INSERT INTO Tipo_Rifiuto (nome, descrizione)

INSERT INTO Unita_Organizzativa (nomeUnita)

INSERT INTO Turno (inizio, fine)

INSERT INTO Lettura_Riempimento (dataOra, percentualeLivelloRiempimento, idCassonetto)

INSERT INTO Segnalazione (dataOra, tipoSegnalazione, descrizione, stato, idCassonetto)

INSERT INTO Anomalia (tipoAnomalia, dataApertura, dataChiusura, stato, idSegnalazione)

usa queste procedure per generare altri insert:

```
CREATE PROCEDURE SP_Crea_Cassonetto(
    IN p_capacitaKg DECIMAL(8,2),
    IN p_coordinate VARCHAR(30),
    IN p_nomeZona VARCHAR(50),
    IN p_nomeTipoRifiuto VARCHAR(40)
)
BEGIN
    DECLARE v_idZona INT;
    DECLARE v_idTipoRifiuto INT;

    SELECT idZona INTO v_idZona
    FROM Zona
    WHERE nomeZona = p_nomeZona;

    SELECT idTipoRifiuto INTO v_idTipoRifiuto
    FROM Tipo_Rifiuto
    WHERE nome = p_nomeTipoRifiuto;
```

```
    INSERT INTO Cassonetto (capacitaKg, coordinate, idZona, idTipoRifiuto)
    VALUES (p_capacitaKg, p_coordinate, v_idZona, v_idTipoRifiuto);
END//

CREATE PROCEDURE SP_Ins_Operatore_ByUnita(
    IN p_nome VARCHAR(50),
    IN p_cognome VARCHAR(50),
    IN p_ruolo VARCHAR(50),
    IN p_costoOrario DECIMAL(8,2),
    IN p_nomeUnita VARCHAR(60)
)
BEGIN
    DECLARE v_idUnita INT;

    SELECT idUnita INTO v_idUnita
    FROM Unita_Organizzativa
    WHERE nomeUnita = p_nomeUnita;

    INSERT INTO Operatore (nome, cognome, ruolo, costoOrario, idUnita)
    VALUES (p_nome, p_cognome, p_ruolo, p_costoOrario, v_idUnita);
END//

CREATE PROCEDURE SP_Ins_Mezzo_ByUnita(
    IN p_targa VARCHAR(15),
    IN p_tipoMezzo VARCHAR(50),
    IN p_capacitaKg DECIMAL(10,2),
    IN p_costoOrario DECIMAL(8,2),
    IN p_nomeUnita VARCHAR(60)
)
BEGIN
    DECLARE v_idUnita INT;
```

```
    SELECT idUnita INTO v_idUnita
    FROM Unita_Organizzativa
    WHERE nomeUnita = p_nomeUnita;

    INSERT INTO Mezzo (targa, tipoMezzo, capacitaKg, costoOrario, idUnita)
    VALUES (p_targa, p_tipoMezzo, p_capacitaKg, p_costoOrario, v_idUnita);
END//


CREATE PROCEDURE SP_Crea_Giro_Raccolta(
    IN p_data DATE,
    IN p_priorita INT,
    IN p_stato VARCHAR(30),
    IN p_durataStimataMin INT,
    IN p_nomeZona VARCHAR(50),
    IN p_inizio TIME,
    IN p_fine TIME,
    IN p_nomeOperatore VARCHAR(50),
    IN p_cognomeOperatore VARCHAR(50),
    IN p_targaMezzo VARCHAR(15)
)
BEGIN
    DECLARE v_idZona INT;
    DECLARE v_idTurno INT;
    DECLARE v_idOperatore INT;
    DECLARE v_idMezzo INT;

    SELECT idZona INTO v_idZona
    FROM Zona WHERE nomeZona = p_nomeZona;

    SELECT idTurno INTO v_idTurno
    FROM Turno WHERE inizio = p_inizio AND fine = p_fine;
```

```
    SELECT idOperatore INTO v_idOperatore
    FROM Operatore WHERE nome = p_nomeOperatore AND cognome = p_cognomeOperatore;

    SELECT idMezzo INTO v_idMezzo
    FROM Mezzo WHERE targa = p_targaMezzo;

    INSERT INTO Giro_Raccolta (data, priorita, stato, durataStimataMin, idZona, idTurno,
idOperatore, idMezzo)
    VALUES (p_data, p_priorita, p_stato, p_durataStimataMin, v_idZona, v_idTurno, v_idOperatore,
v_idMezzo);
END//

CREATE PROCEDURE SP_Ins_Svuotamento(
    IN p_esito VARCHAR(30),
    IN p_pesoRaccolto DECIMAL(10,2),
    IN p_dataOra DATETIME,
    IN p_idCassonetto INT,
    IN p_idGiro INT,
    IN p_inizioTurno TIME,
    IN p_fineTurno TIME,
    IN p_nomeOperatore VARCHAR(50),
    IN p_cognomeOperatore VARCHAR(50),
    IN p_targaMezzo VARCHAR(15)
)
BEGIN
    DECLARE v_idTurno INT;
    DECLARE v_idOperatore INT;
    DECLARE v_idMezzo INT;

    SELECT idTurno INTO v_idTurno
    FROM Turno WHERE inizio = p_inizioTurno AND fine = p_fineTurno;
```

```
    SELECT idOperatore INTO v_idOperatore
    FROM Operatore WHERE nome = p_nomeOperatore AND cognome = p_cognomeOperatore;

    SELECT idMezzo INTO v_idMezzo
    FROM Mezzo WHERE targa = p_targaMezzo;

    INSERT INTO Svuotamento (esito, pesoRaccolto, dataOra, idCassonetto, idGiro, idTurno, idOperatore, idMezzo)
    VALUES (p_esito, p_pesoRaccolto, p_dataOra, p_idCassonetto, p_idGiro, v_idTurno, v_idOperatore, v_idMezzo);
END//
```

Risultati ottenuti

Perfetto 👍 ti preparo un set coerente di INSERT di esempio + chiamate alle procedure, così puoi popolare il database senza violare le FK. Assumo MySQL/MariaDB e ID autoincrementali.

- INSERT di base (tabelle “radice”)

```
INSERT INTO Zona (nomeZona, descrizione) VALUES
('Centro', 'Zona centrale'),
('Nord', 'Zona residenziale nord'),
('Sud', 'Zona periferica sud'),
('Est', 'Zona industriale est'),
('Ovest', 'Zona commerciale ovest'),
('Collina', 'Zona collinare'),
('Porto', 'Zona portuale'),
('Universita', 'Zona universitaria'),
('Stazione', 'Zona stazione centrale'),
('Parco', 'Zona verde urbana');
```

- Tipo rifiuto

```
INSERT INTO Tipo_Rifiuto (nome, descrizione) VALUES
('Carta', 'Rifiuti cartacei'),
```

('Plastica', 'Materiale plastico'),

('Vetro', 'Rifiuti in vetro'),

('Organico', 'Scarti alimentari'),

('Indifferenziato', 'Rifiuti misti');

- Unità organizzativa

INSERT INTO Unita_Organizzativa (nomeUnita) VALUES

('Squadra A'),

('Squadra B'),

('Squadra C');

- Turno

INSERT INTO Turno (inizio, fine) VALUES

('06:00:00','10:00:00'),

('10:00:00','14:00:00'),

('14:00:00','18:00:00');

- Cassonetti (tramite procedura)

CALL SP_Crea_Cassonetto(500,'45.0700,7.6800','Centro','Carta');

CALL SP_Crea_Cassonetto(600,'45.0710,7.6810','Nord','Plastica');

CALL SP_Crea_Cassonetto(450,'45.0720,7.6820','Sud','Vetro');

CALL SP_Crea_Cassonetto(700,'45.0730,7.6830','Est','Organico');

CALL SP_Crea_Cassonetto(550,'45.0740,7.6840','Ovest','Indifferenziato');

CALL SP_Crea_Cassonetto(520,'45.0750,7.6850','Collina','Carta');

CALL SP_Crea_Cassonetto(610,'45.0760,7.6860','Porto','Plastica');

CALL SP_Crea_Cassonetto(480,'45.0770,7.6870','Universita','Vetro');

CALL SP_Crea_Cassonetto(530,'45.0780,7.6880','Stazione','Organico');

CALL SP_Crea_Cassonetto(620,'45.0790,7.6890','Parco','Indifferenziato');

CALL SP_Crea_Cassonetto(510,'45.0800,7.6900','Centro','Plastica');

CALL SP_Crea_Cassonetto(590,'45.0810,7.6910','Nord','Vetro');

CALL SP_Crea_Cassonetto(400,'45.0900,7.7000','Sud','Carta');

CALL SP_Crea_Cassonetto(450,'45.0910,7.7010','Est','Plastica');

- Operatori (tramite procedura)

CALL SP_Ins_Operatore_ByUnita('Mario','Rossi','Autista',18.50,'Squadra A');

CALL SP_Ins_Operatore_ByUnita('Luca','Bianchi','Operatore',16.00,'Squadra A');

CALL SP_Ins_Operatore_ByUnita('Giulia','Verdi','Operatore',17.00,'Squadra B');

CALL SP_Ins_Operatore_ByUnita('Paolo','Neri','Autista',19.00,'Squadra B');

CALL SP_Ins_Operatore_ByUnita('Anna','Gallo','Operatore',15.50,'Squadra C');

CALL SP_Ins_Operatore_ByUnita('Marco','Ferrari','Operatore',16.50,'Squadra C');

CALL SP_Ins_Operatore_ByUnita('Elena','Romano','Autista',20.00,'Squadra A');

CALL SP_Ins_Operatore_ByUnita('Davide','Greco','Operatore',15.80,'Squadra B');

CALL SP_Ins_Operatore_ByUnita('Sara','Conti','Operatore',17.20,'Squadra C');

CALL SP_Ins_Operatore_ByUnita('Andrea','Moretti','Autista',19.50,'Squadra A');

- Mezzi (tramite procedura)

CALL SP_Ins_Mezzo_ByUnita('AA111AA','Compattatore',5000,25.00,'Squadra A');

CALL SP_Ins_Mezzo_ByUnita('BB222BB','Compattatore',5200,26.00,'Squadra A');

CALL SP_Ins_Mezzo_ByUnita('CC333CC','Camion',4500,22.00,'Squadra B');

CALL SP_Ins_Mezzo_ByUnita('DD444DD','Camion',4800,23.00,'Squadra B');

CALL SP_Ins_Mezzo_ByUnita('EE555EE','Furgone',3000,18.00,'Squadra C');

- Lettura_Riempimento

INSERT INTO Lettura_Riempimento (dataOra, percentualeLivelloRiempimento, idCassonetto) VALUES

('2026-03-01 05:30:00',75,1),

('2026-03-01 05:40:00',60,2),

('2026-03-01 06:00:00',85,3),

('2026-03-02 07:00:00',50,4),

('2026-03-02 07:30:00',90,5),

('2026-03-02 08:00:00',45,6),

('2026-03-03 09:00:00',70,7),

('2026-03-03 09:30:00',65,8),

('2026-03-03 10:00:00',80,9),

('2026-03-04 06:45:00',55,10),

('2026-03-04 07:15:00',95,11),

('2026-03-04 07:45:00',60,12);

- Segnalazione

INSERT INTO Segnalazione (dataOra, tipoSegnalazione, descrizione, stato, idCassonetto) VALUES

('2026-03-01 06:00:00','Danneggiamento','Coperchio rotto','Aperta',1),

('2026-03-01 07:00:00','Pieno','Cassonetto pieno','Chiusa',2),

('2026-03-02 08:00:00','Vandalismo','Graffiti','In gestione',3),

('2026-03-02 09:00:00','Ostruzione','Blocco apertura','Aperta',4),

('2026-03-03 10:00:00','Odore','Odore forte','Aperta',5),

('2026-03-03 11:00:00','Perdita','Liquido fuoriuscito','Chiusa',6),

('2026-03-04 08:00:00','Rumore','Rumore anomalo','In gestione',7),

('2026-03-04 09:00:00','Rottura','Struttura danneggiata','Aperta',8);

- Anomalia

INSERT INTO Anomalia (tipoAnomalia, dataApertura, dataChiusura, stato, idSegnalazione) VALUES

('Guasto meccanico','2026-03-01 06:30:00',NULL,'In gestione',1),

('Blocco struttura','2026-03-02 08:30:00',NULL,'Aperta',3),

('Perdita liquidi','2026-03-03 10:30:00',NULL,'In gestione',5),

('Vandalismo grave','2026-03-04 08:30:00',NULL,'Aperta',7),

('Usura','2026-03-04 09:30:00',NULL,'In gestione',8);

- Giro di Raccolta (tramite procedura)

CALL SP_Crea_Giro_Raccolta('2026-03-01',1,'Pianificato',120,'Centro','06:00:00','10:00:00','Mario','Rossi','AA111AA');

CALL SP_Crea_Giro_Raccolta('2026-03-01',2,'Pianificato',90,'Nord','10:00:00','14:00:00','Giulia','Verdi','CC333CC');

CALL SP_Crea_Giro_Raccolta('2026-03-02',1,'Completato',100,'Sud','06:00:00','10:00:00','Luca','Bianchi','AA111AA');

CALL SP_Crea_Giro_Raccolta('2026-03-02',3,'Pianificato',110,'Est','10:00:00','14:00:00','Paolo','Neri','DD444DD');

CALL SP_Crea_Giro_Raccolta('2026-03-03',1,'Pianificato',95,'Ovest','14:00:00','18:00:00','Anna','Gallo','EE555EE');

CALL SP_Crea_Giro_Raccolta('2026-03-03',2,'Completato',130,'Collina','06:00:00','10:00:00','Marco','Ferrari','BB222BB');

CALL SP_Crea_Giro_Raccolta('2026-03-04',1,'Pianificato',85,'Porto','10:00:00','14:00:00','Elena','Romano','AA111AA');

CALL SP_Crea_Giro_Raccolta('2026-03-04',2,'Completato',140,'Universita','14:00:00','18:00:00','Davide','Greco','CC333CC');

- Svuotamento (tramite procedura)

CALL SP_Ins_Svuotamento('Completato',350,'2026-03-01 07:00:00',1,1,'06:00:00','10:00:00','Mario','Rossi','AA111AA');

CALL SP_Ins_Svuotamento('Completato',420,'2026-03-01 11:00:00',2,2,'10:00:00','14:00:00','Giulia','Verdi','CC333CC');

CALL SP_Ins_Svuotamento('Completato',300,'2026-03-02 08:30:00',3,3,'06:00:00','10:00:00','Luca','Bianchi','AA111AA');

CALL SP_Ins_Svuotamento('Completato',500,'2026-03-02 12:00:00',4,4,'10:00:00','14:00:00','Paolo','Neri','DD444DD');

CALL SP_Ins_Svuotamento('Completato',280,'2026-03-03 15:00:00',5,5,'14:00:00','18:00:00','Anna','Gallo','EE555EE');

CALL SP_Ins_Svuotamento('Completato',390,'2026-03-03 09:30:00',6,6,'06:00:00','10:00:00','Marco','Ferrari','BB222BB');

CALL SP_Ins_Svuotamento('Completato',410,'2026-03-04 11:00:00',7,7,'10:00:00','14:00:00','Elena','Romano','AA111AA');

CALL SP_Ins_Svuotamento('Completato',450,'2026-03-04 16:00:00',8,8,'14:00:00','18:00:00','Davide','Greco','CC333CC');

CALL SP_Ins_Svuotamento('Completato',320,'2026-03-04 09:00:00',9,1,'06:00:00','10:00:00','Mario','Rossi','AA111AA');

CALL SP_Ins_Svuotamento('Completato',370,'2026-03-04 10:30:00',10,2,'10:00:00','14:00:00','Giulia','Verdi','CC333CC');